2.2 全球开源贡献地图（C-Map）

2.1 描绘了开源参与的规模与分布。本节进一步观察，这些参与在哪里形成协作贡献，又连接到哪些项目。让长期投入得到识别，是从广泛参与走向持续共同创造的重要一步。

研究问题：全球协作贡献如何分布和变化，怎样让已有投入进入更持久的共同建设?

指标定位：对应 OSDGs 的 X2“技术产出与开放供给”、2.1“代码产出”，以开发者 OpenRank 贡献度观察协作投入，关联 OSDI 的 OpenRankContrib，并结合 DevScale 比较参与与贡献。地域份额、年度变化和平均贡献是辅助分析，衔接 SDG 9 与 SDG 17。

核心发现：在编制组 2026 报告年度五域综合统计中，欧洲贡献规模居首，中国达到 442.92 万，高于美国的 423.97 万，约高 4.5%。中国也是五年间贡献增量的重要来源。进一步看区域分布与项目来源，贡献规模、平均贡献和吸纳外部协作呈现不同结构，支持政策需要分别回应。

本节五域比较及项目来源采用报告年度统计。全球与中国地图采用 2025 自然年快照，历史为 2021—2025 自然年；平均贡献使用编制组 Top10 样本。各图标明时间与来源。

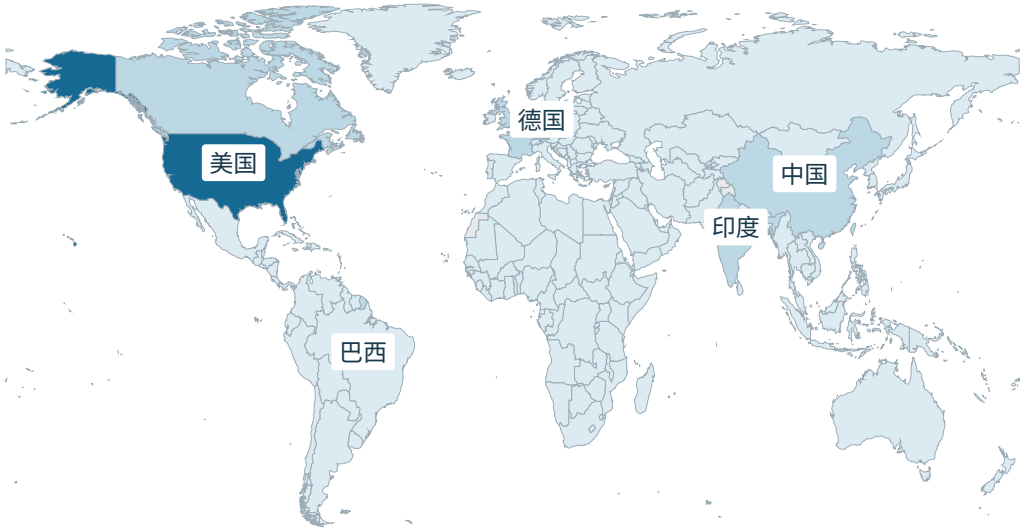
2.2.1 全球贡献：参与版图与贡献版图并不重合

图 2-2-1 展示 OpenShare 地域贡献快照。2025 自然年，全球开发者 OpenRank 贡献度约为 1,894.35 万，美国约 423.68 万，德国约 155.13 万，中国约 121.03 万。美国保持较大贡献规模，德国在贡献榜上位居第二，体现出参与规模之外的协作积累。

从 2021—2025 自然年序列看，全球贡献度持续增长，中国也保持上升。地图帮助读者理解地域分布与历史变化；下一幅图则通过五域报告年度统计，观察主要区域之间的相对位置。两组数据保留各自的时间和来源。

A 全球贡献分布

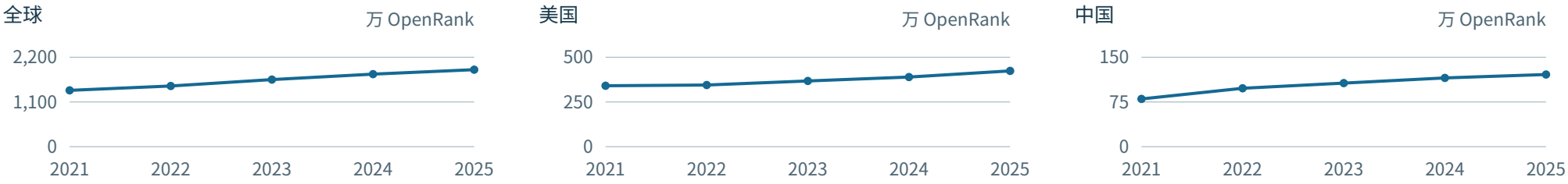
OpenShare · 2025自然年快照



0—423.68 万 OpenRank

贡献前十	万 OpenRank	活跃位次
01 美国	423.68	1
02 德国	155.13	5
03 中国	121.03	3
04 英国	108.50	6
05 印度	89.86	2
06 法国	85.27	8
07 加拿大	74.33	7
08 巴西	62.39	4
09 荷兰	48.93	14
10 日本	46.31	12

B 贡献趋势 · 2021—2025自然年



来源：OpenDigger / OpenShare。贡献位次与活跃位次均取自同版地域快照。

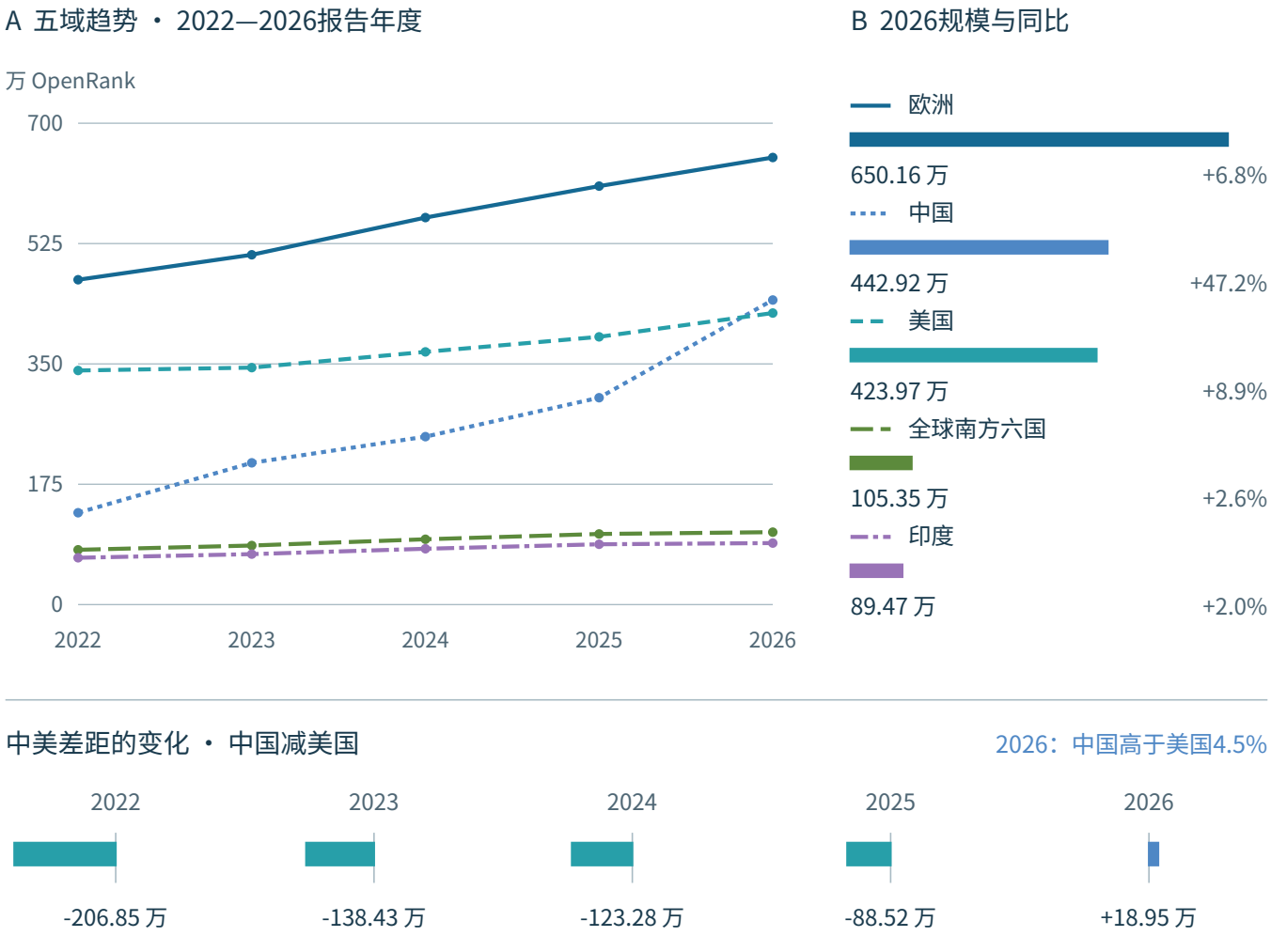
图 2-2-1 全球贡献分布、地区排名与历史变化

看见贡献，需要同时理解它发生的关系。活动计数说明投入的规模，OpenRank 从协作网络观察贡献。二者可与评审、维护和实际采用记录共同使用，帮助识别值得持续支持的工作；单一分数不等同于代码质量或公共价值。

2.2.2 五域比较：中国成为贡献增长的重要力量

图 2-2-2 将五域趋势、当期规模与中美差距放在一起。编制组 2026 报告年度统计中，欧洲贡献度为 650.16 万，中国为 442.92 万，美国为 423.97 万。中国高出美国约 18.95 万，即 4.5%；这一结论限定于本表的开发者 OpenRank 贡献度。

2022—2026 报告年度，中国贡献度累计增长 231.6%，欧洲和美国分别增长 37.6% 和 24.5%；最近一年中国增长 47.2%。印度与全球南方六国分别达到 89.47 万和 105.35 万。规模与增速共同展现了“欧洲领先、中国跃升、多方参与”的贡献结构。



来源：编制组五域综合统计。中美结论限于本表的开发者贡献度。

图 2-2-2 五域贡献趋势、当期规模与中美变化

贡献增长为持续共建提供了基础。中国的增长改变了五域相对位置，欧洲仍保有较大规模。将已有投入连接到长期维护、外部参与和项目采用，才能进一步观察贡献如何形成影响；项目影响力由 2.3 继续展开。

2.2.3 中国区域：规模中心与平均贡献各有侧重

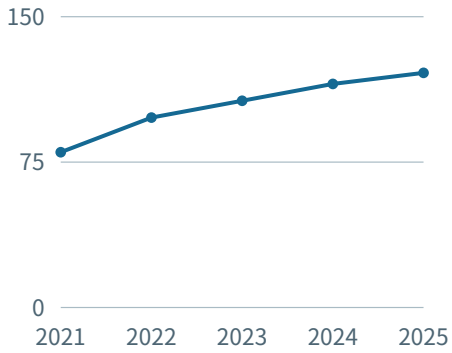
图 2-2-3 将中国贡献分布与区域平均贡献分别呈现。地域快照中，北京、上海和广东贡献度分别约为 25.50 万、23.15 万和 15.41 万，合计占全国约 52.9%；浙江、台湾省、四川和江苏等地区也形成了可观测的协作投入。

A 中国省级贡献分布



0—25.50 万 OpenRank

B 全国趋势 / 万 OpenRank



2025自然年快照

贡献规模前十 · 地图快照

01 北京	25.50 万
02 上海	23.15 万
03 广东	15.41 万
04 浙江	14.10 万
05 台湾	14.01 万
06 四川	5.93 万
07 江苏	4.91 万
08 湖北	3.33 万
09 陕西	2.11 万
10 福建	1.88 万

平均贡献Top10 · 编制组

01 浙江	0.683 / 人
02 台湾	0.646 / 人
03 上海	0.609 / 人
04 四川	0.522 / 人
05 北京	0.497 / 人
06 重庆	0.473 / 人
07 广东	0.459 / 人
08 福建	0.451 / 人
09 湖南	0.423 / 人
10 陕西	0.418 / 人

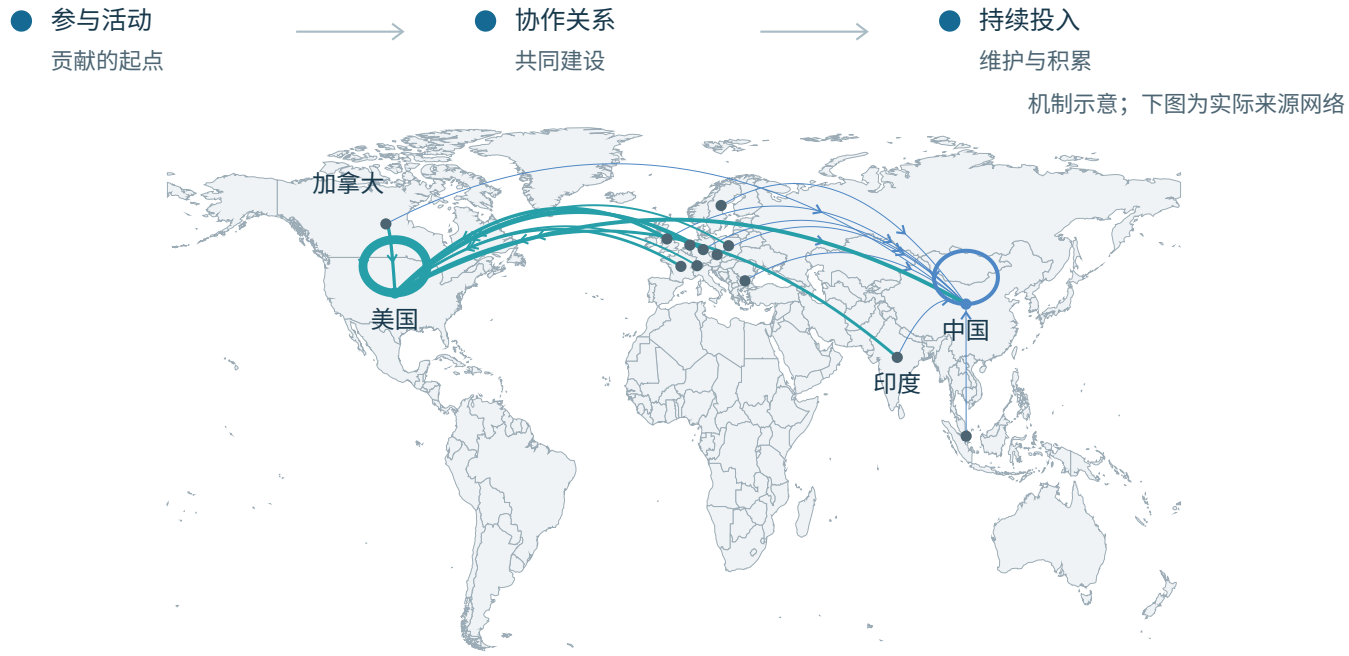
京沪粤合计占地图全国贡献约52.9%。编制组平均贡献样本单独展示。

图 2-2-3 中国区域贡献分布、规模与平均贡献

编制组平均贡献 Top10 中，浙江、台湾省和上海分别约为 0.683、0.646 和 0.609。规模分布与平均贡献提供互补线索，两套来源分别展示。平均值受参与结构与分母大小影响，更适合帮助寻找合作节点与支持环节，不能单独用于判断人才质量或地方绩效。

2.2.4 协作连接：从参与关系到项目共建

图 2-2-4 先用协作机制示意解释活动、关系和持续投入，再展示真实项目来源网络。示意节点帮助理解开发者与共享项目如何相互成就，不代表真实人物、项目或得分。实际网络保留中美项目来源前十表的 20 条关系，覆盖 14 个来源国家。



线宽统一增强 ×3 · 统计值与份额不变

中国项目 · 本土 79.22%

跨境已列 14.02% · 未列 6.76%

来源前十	OpenRank	原表份额
中国	25,204.09	79.22%
美国	1,980.46	6.22%
加拿大	506.18	1.59%
德国	425.77	1.34%
新加坡	416.06	1.31%
印度	368.81	1.16%
捷克	233.27	0.73%
瑞典	185.31	0.58%
保加利亚	177.76	0.56%
英国	168.39	0.53%

美国项目 · 本土 38.28%

跨境已列 39.66% · 未列 22.06%

来源前十	OpenRank	原表份额
美国	120,223.90	38.28%
中国	24,420.69	7.78%
德国	21,580.29	6.87%
英国	18,575.26	5.91%
加拿大	15,938.12	5.07%
印度	13,633.64	4.34%
法国	11,568.78	3.68%
荷兰	7,063.68	2.25%
瑞士	5,994.40	1.91%
波兰	5,809.64	1.85%

来源：编制组中美项目来源前十表。深色为本土，浅色为跨境已列，灰色为未列。

图 2-2-4 协作机制与中美项目贡献来源

同图比较显示，中国项目的本土贡献份额为 79.22%，美国项目为 38.28%；中国开发者向美国项目贡献 24,420.69 OpenRank，反向为 1,980.46，约相差 12.3 倍。本土建设与跨境协作共同支撑项目。这些数字描述所列项目样本，不能外推为完整全球网络的净输出。

2.2.5 行动建议：让协作投入获得持续支持

从贡献规模走向持续共建，需要同时改善贡献识别、合作机会与项目维护条件。

1 让长期协作获得稳定支持

公共资助方、基金会与企业可将代码评审、共同维护和跨组织协作纳入支持范围，结合贡献记录识别长期承担工作的团队，为维护时间、协作工具和公共基础设施提供持续资源。

观察重点是贡献是否得到回应、合作是否跨越单次活动，以及维护责任能否稳定接续。用项目过程和采用证据补充指标，避免围绕单一分数配置全部资源。

2 让增长中的贡献力量参与共同治理

国际组织与项目社区可依据中国及全球南方已有的贡献，拓展共同设计、技术决策和维护岗位，配套多语种文档、导师支持与双向交流，使参与者逐步承担更多责任。

后续观察持续贡献者、共同维护者和治理参与者的变化，并结合当地采用与受益案例，判断合作是否扩大了实际参与机会。

3 以区域观察连接人才与真实项目

高校、企业和地方公共机构可共同建设持续更新的区域贡献画像，结合规模、平均贡献和具体项目识别合作节点，将教学、科研和产业任务接入开放社区。

以跨年度维护、跨地区合作和真实需求的持续回应观察投入成效。地域指标提供线索，项目与受益证据支撑解释，使比较服务于学习和共建。

统计范围与指标说明

地图采用 OpenDigger / OpenShare 的 2025 自然年地域快照；五域采用编制组 2022—2026 报告年度统计。二者不拼接成一条趋势，不以总值差额拆分平台贡献。全球南方六国指巴西、印度尼西亚、越南、菲律宾、埃及和南非。

平均贡献 Top10 采用编制组表的贡献度与活跃人数计算，未列地区不按零处理。其数值单独展示，不与地图快照的省级贡献混算。

协作机制为明确标注的示意。真实网络中，中国项目来源前十已列 93.24%、未列 6.76%，美国项目已列 77.94%、未列 22.06%。未列来源不补造连线。增强模式统一放大线宽与方向光点，统计和下载保持原值。

C-Map 观察了贡献在哪里发生、怎样连接到项目。下一节 I-Map 转向项目影响力，继续追问这些投入在哪里形成持续的生态影响。